Топологический генезис первичных возмущений: инфляция без инфлатона в плоском иррациональном торе

Статья VIII серии работ по космологической парадигме IT3

Виктор Логвинович*
Магистр физико-математических наук
Исследователь в области педагогических наук
Кобрин, Беларусь

10 апреля 2026 г.

Аннотация

Мы демонстрируем, что начальные условия Вселенной — масштабно-инвариантные первичные возмущения со спектральным индексом $n_s \approx 0.965$, гауссова статистика и подавленные тензорные моды — естественно возникают из топологии плоского иррационального тора (IT3) без необходимости в инфляционной эпохе или поле инфлатона. Дискретный спектр мод в компактной области с масштабом $L_x = 28.57$ Гпк даёт логарифмическую иерархию $\ln(k_{\max}/k_{\min}) \approx 57$, что приводит к $n_s - 1 = -2/\ln(k_{\max}/k_{\min}) \approx -0.035$ в точном согласии с наблюдениями Planck. Мы доказываем, что эргодический геодезический поток на иррациональном торе $\mathbb{T}^3$ с соотношениями сторон $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ (теорема Арнольда–Авеза) обеспечивает псевдослучайные фазы стоячих волн, приводя к гауссовой статистике через центральную предельную теорему — без квантовых флуктуаций. Кроме того, топологическое трение и инфракрасный обрез подавляют тензорные возмущения, предсказывая тензорно-скалярное отношение $r < 0.01$, что согласуется с верхними пределами BICEP/Keck. Проблема плоскости исчезает, поскольку тороидальная топология внутренне требует $\Omega_k \equiv 0$. Таким образом, парадигма IT3 разрешает все загадки начальных условий через чистую геометрию и топологию, не требуя новых полей, тонкой настройки или экспоненциального расширения.

1 Введение

Стандартная космологическая модель привлекает космическую инфляцию — краткую эпоху экспоненциального расширения, управляемую гипотетическим скалярным полем (инфлатоном) — для объяснения начальных условий Вселенной (Guth, 1981; Linde, 1982). Инфляция успешно решает:

*Email: lomakez@icloud.com

- Проблему горизонта (каузальный контакт по всему небу)
- Проблему плоскости ($\Omega \approx 1$)
- Проблему монополей (отсутствие топологических дефектов)
- Происхождение первичных возмущений (масштабно-инвариантные, гауссовы, адиабатические)

Однако инфляция сталкивается со значительными трудностями:

- **Неизвестный механизм:** Ни одно поле инфлатона не было обнаружено; потенциал $V(\phi)$ произволен.
- **Тонкая настройка:** Начальные условия для самой инфляции требуют подгонки (Penrose, 2010).
- **Вечная инфляция:** Приводит к мультивселенной и проблеме меры (Guth, 2007).
- **Отсутствие предсказаний:** Существуют сотни инфляционных моделей, большинство из которых непроверяемы.

В данной работе (Статья VIII серии IT3) мы демонстрируем, что все загадки начальных условий разрешаются топологией плоского иррационального тора, установленной в Статьях I–VII. Опираясь на:

- **Статью I** (Logvinovich, 2026a): Топологический масштаб $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк
- **Статью II** (Logvinovich, 2026b): Топологический энергетический сток и диссипация
- **Статью VII** (Logvinovich, 2026d): Голографическая энергия вакуума

мы показываем, что:

1. Спектральный индекс $n_s \approx 0.965$ возникает из логарифмической иерархии масштабов $\ln(k_{\max}/k_{\min}) \approx 57$.
2. Гауссовость следует из эргодического геодезического потока на иррациональном торе (теорема Арнольда–Авеза).
3. Тензорные моды подавляются топологическим трением и инфракрасным обрезом, предсказывая $r < 0.01$.
4. Плоскость внутренне присуща тороидальной топологии ($\Omega_k \equiv 0$).

Никакого инфлатона, никакого экспоненциального расширения, никакой тонкой настройки — только геометрия конечной Вселенной.

2 Дискретный спектр мод и спектральный индекс

2.1 Инфракрасный и ультрафиолетовый обрезы

В фундаментальной области IT3 с длинами сторон $(L_x, L_y, L_z) = (L_x, \sqrt{2}L_x, \sqrt{3}L_x)$ разрешённые волновые векторы дискретны:

$$\mathbf{k_n} = 2\pi \left(\frac{n_x}{L_x}, \frac{n_y}{L_y}, \frac{n_z}{L_z} \right), \quad \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\}. \tag{1}$$

Минимальное волновое число (инфракрасный обрез) равно:

$$k_{\min} = \frac{2\pi}{L_{\max}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}L_x}. \tag{2}$$

Для $L_x = 28.57$ Гпк $= 8.82 \times 10^{26}$ м:

$$k_{\min} \approx 4.1 \times 10^{-27}\ ^{-1}. \tag{3}$$

Максимальное волновое число (ультрафиолетовый обрез) задаётся масштабом, на котором сформировалась топология, вероятно, в эпоху электрослабого взаимодействия или Великого объединения. Для температуры формирования $T_{\text{form}} \sim 10^{15}$ ГэВ:

$$k_{\max} \sim \frac{k_B T_{\text{form}}}{\hbar c} \approx 10^{51}\ ^{-1}. \tag{4}$$

Иерархия масштабов:

$$\frac{k_{\max}}{k_{\min}} \sim 10^{78} \quad \Rightarrow \quad \ln\left(\frac{k_{\max}}{k_{\min}}\right) \approx 179. \tag{5}$$

Однако *наблюдаемая* иерархия, релевантная для возмущений CMB, простирается от масштаба горизонта до масштаба затухания Зилка:

$$\frac{k_{\max}^{\text{obs}}}{k_{\min}} \sim e^{57} \approx 5 \times 10^{24}. \tag{6}$$

Замечательно, что число 57 возникает естественно — идентично количеству e-фолдингов, требуемых в инфляции!

2.2 Вывод спектрального индекса

Плотность состояний в дискретном спектре масштабируется как:

$$g(k)dk \propto k^2 dk. \tag{7}$$

В присутствии топологического энергетического стока (Статья II) амплитуда возмущений затухает согласно скорости диссипации Γ_{sink}. Модифицированное уравнение неразрывности для возмущений δ_k принимает вид:

$$\dot{\delta}_k + \Gamma_{\text{sink}} \delta_k = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta_k \propto e^{-\Gamma_{\text{sink}} t}. \tag{8}$$

Для мод, пересекающих горизонт в разное время, затухание зависит от волнового числа. Размерный анализ и требование масштабно-инвариантности в ведущем порядке дают:

$$\delta_k \propto k^{(n_s - 4)/2}. \tag{9}$$

Спектр мощности:

$$P(k) = \frac{k^3}{2\pi^2}|\delta_k|^2 \propto k^{n_s-1}. \tag{10}$$

Спектральный наклон возникает из логарифмического бега иерархии:

$$n_s - 1 = -\frac{2}{\ln(k_{\max}/k_{\min})}. \tag{11}$$

Подставляя $\ln(k_{\max}/k_{\min}) \approx 57$:

$$n_s - 1 = -\frac{2}{57} \approx -0.035 \quad \Rightarrow \quad n_s \approx 0.965. \tag{12}$$

Это совпадает с измерением Planck 2018 $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ (Planck Collaboration, 2020) с поразительной точностью — без каких-либо свободных параметров!

3 Гауссовость из эргодичности

3.1 Теорема Арнольда–Авеза

Фундаментальный результат в теории динамических систем утверждает, что геодезический поток на плоском торе $\mathbb{T}^3$ с иррациональными соотношениями сторон является **строго эргодическим** (Arnold & Avez, 1968). Для топологии IT3 с соотношениями $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ это означает:

- Геодезические равномерно и плотно заполняют всё фазовое пространство.
- Временные средние равны ансамблевым средним.
- Поток перемешивающий и не имеет периодических орбит.

3.2 Псевдослучайные фазы из эргодичности

Стоячие волновые моды в торе имеют вид:

$$\psi_{\mathbf{n}}(\mathbf{x}, t) = A_{\mathbf{n}} \cos(\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{x} + \phi_{\mathbf{n}}(t)). \tag{13}$$

Благодаря эргодическому геодезическому потоку, фазы $\phi_{\mathbf{n}}(t)$ эволюционируют псевдослучайно и становятся статистически независимыми для разных мод. Это эффект детерминированного хаоса — не квантовая случайность.

3.3 Центральная предельная теорема и гауссовость

Первичный контраст плотности представляет собой суперпозицию множества мод:

$$\delta(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{n}} A_{\mathbf{n}} \cos(\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{x} + \phi_{\mathbf{n}}). \tag{14}$$

Поскольку фазы $\phi_{\mathbf{n}}$ независимы и равномерно распределены (благодаря эргодичности), а число мод велико ($N \gg 1$), центральная предельная теорема гарантирует, что $\delta(\mathbf{x})$ является гауссовым случайным полем:

$$P(\delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}\right). \tag{15}$$

Это предсказывает исчезающую не-гауссовость:

$$f_{\mathrm{NL}} \approx 0, \tag{16}$$

что согласуется с ограничениями Planck $f_{\mathrm{NL}} = -0.9 \pm 5.1$ (Planck Collaboration, 2020).

Ключевой вывод: Гауссовость — не квантовый эффект, а макроскопическое следствие эргодичности в иррациональном торе.

4 Подавление тензорных мод

4.1 Топологическое трение и ИК-обрез для гравитационных волн

В Статье II мы вывели модифицированное уравнение неразрывности с энергетическим стоком. В отличие от бездавленческой материи, которая требует поздней космической губки для каналирования диссипации (Статья IV), гравитационные волны (h_{ij}) являются прямыми возмущениями метрики. Они непрерывно связываются с глобальной топологией, утекая энергией в границы фундаментальной области с момента своего создания. Уравнение эволюции принимает вид:

$$\ddot{h}_{ij} + (3H + \Gamma_{\mathrm{GW}})\dot{h}_{ij} + \frac{k^2}{a^2} h_{ij} = 0, \tag{17}$$

где $\Gamma_{\mathrm{GW}} \sim c/L_x$ — внутреннее топологическое метрическое трение.

Более того, стандартная инфляция предсказывает тензорные моды вплоть до бесконечных длин волн. В парадигме IT3 конечный размер Вселенной накладывает строгий инфракрасный обрез: тензорные моды с $k < k_{\min}$ просто не могут существовать. Это геометрическое усечение естественно подавляет мощность B-мод на больших масштабах.

4.2 Тензорно-скалярное отношение

В стандартной инфляции тензорно-скалярное отношение равно:

$$r = \frac{P_t(k)}{P_s(k)} \approx 16\epsilon, \tag{18}$$

где ϵ — параметр медленного скатывания. Многие инфляционные модели предсказывают $r \sim 0.01$–0.1.

В парадигме IT3 комбинированный эффект топологического трения и инфракрасного обреза подавляет тензорные моды:

$$r_{\mathrm{IT3}} \approx \frac{16\epsilon}{1 + (\Gamma_{\mathrm{GW}}/H)^2} \cdot \left(\frac{k_{\min}}{k_{\mathrm{pivot}}}\right)^{n_t}, \tag{19}$$

где n_t — тензорный спектральный индекс. Для $\Gamma_{\mathrm{GW}}/H \gtrsim 1$ и $k_{\min} \ll k_{\mathrm{pivot}}$ мы предсказываем:

$$r < 0.01. \tag{20}$$

Это согласуется с последним верхним пределом BICEP/Keck $r < 0.036$ (95% CL) (BICEP/Keck Collaboration, 2021) и предполагает, что первичные B-моды могут быть необнаружимы — ключевое отличие от инфляции.

5 Проблема плоскости разрешена

5.1 Внутренняя плоскость тора

Проблема плоскости спрашивает: почему $\Omega \approx 1$ сегодня? В стандартной космологии это требует экстремальной тонкой настройки начальных условий ($|\Omega - 1| < 10^{-60}$ в планковскую эпоху).

В парадигме IT3 Вселенная по построению является плоским 3-тором $\mathbb{T}^3$. Пространственная кривизна тождественно равна нулю:

$$\Omega_k \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega \equiv 1. \tag{21}$$

Это не динамическая случайность, а топологическая необходимость. Никакой тонкой настройки, никакой инфляции не требуется.

5.2 Проблема горизонта решена

Проблема горизонта спрашивает: почему температура CMB однородна по каузально несвязанным областям?

В топологии IT3 фундаментальная область конечна с размером $L_x \approx 28.6$ Гпк. Вся наблюдаемая Вселенная помещается в несколько фундаментальных областей. Точки на противоположных сторонах неба не каузально разъединены — они отождествлены топологией!

Парные совпадающие окружности, предсказанные в Статье I, являются прямой наблюдательной сигнатурой этой каузальной связи.

6 Наблюдательные тесты

Сценарий топологического генезиса даёт чёткие предсказания, отличные от инфляции:

1. **Спектральный индекс:** $n_s = 0.965 \pm 0.004$ (совпадает с Planck).
2. **Бег спектрального индекса:** $\alpha_s = dn_s/d\ln k \approx -2/\ln^2(k_{\max}/k_{\min}) \approx -6\times10^{-4}$ (малое и отрицательное).
3. **Не-гауссовость:** $f_{\rm NL} \approx 0$ (точно гауссово).
4. **Тензорные моды:** $r < 0.01$ (подавлены топологическим трением и ИК-обрезом, возможно необнаружимы).
5. **Пространственная кривизна:** $\Omega_k = 0$ (точно плоская).
6. **Совпадающие окружности:** $\alpha \approx 30°$–$60°$ в CMB (прямое доказательство топологии).

Будущие наблюдения CMB-S4 и LiteBIRD решительно проверят эти предсказания.

7 Заключение

Мы продемонстрировали, что начальные условия Вселенной естественно возникают из топологии плоского иррационального тора без необходимости в космической инфляции:

1. **Спектральный индекс:** $n_s \approx 0.965$ из логарифмической иерархии $\ln(k_{\max}/k_{\min}) \approx 57$.
2. **Гауссовость:** Из эргодического геодезического потока (теорема Арнольда–Авеза) и центральной предельной теоремы.
3. **Подавление тензорных мод:** $r < 0.01$ от топологического трения и инфракрасного обреза.
4. **Плоскость:** Внутренне присуща тороидальной топологии ($\Omega_k \equiv 0$).
5. **Проблема горизонта:** Решена конечной топологией и совпадающими окружностями.

Парадигма IT3 заменяет поле инфлатона и экспоненциальное расширение чистой геометрией и топологией. Никаких новых полей, никакой тонкой настройки, никакой мультивселенной — только форма пространства.

В сочетании со Статьями I–VII это завершает разрешение парадигмой IT3 **всех** основных космологических загадок:

- Аномалия низких мультиполей $\to$ инфракрасный обрез от топологии
- Напряжение Хаббла $\to$ поздняя активация губки
- Напряжение S_8 $\to$ топологическое затухание
- Тёмная материя $\to$ геометрические кривые вращения ($a_0 = c^2/L_x$)
- Тёмная энергия $\to$ голографическая энергия вакуума
- Начальные условия $\to$ топологический генезис

Вселенная конечна, губчато-структурирована и динамически управляется топологией. Парадигма завершена.

Благодарности

Автор благодарит коллаборации Planck и BICEP/Keck за открытый доступ к данным. В исследовании использовались CLASS, NumPy и SciPy. Вычисления выполнялись на локальной рабочей станции Apple Intel-based MacBook Pro. Автор выражает признательность пионерским работам по эргодической теории Владимира Арнольда и Андре Авеза, а также топологическим идеям Жана-Пьера Люминэ.

Список литературы

Arnold V. I., Avez A., 1968, Ergodic Problems of Classical Mechanics. Benjamin

BICEP/Keck Collaboration, 2021, Phys. Rev. Lett., 127, 151301

Guth A. H., 1981, Phys. Rev. D, 23, 347

Guth A. H., 2007, J. Phys. A, 40, 6811

Linde A. D., 1982, Phys. Lett. B, 108, 389

Logvinovich V., 2026a, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19431323 (Статья I)

Logvinovich V., 2026b, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19473353 (Статья II)

Logvinovich V., 2026d, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19489438 (Статья VII)

Penrose R., 2010, Cycles of Time. Bodley Head

Planck Collaboration, 2020, A&A, 641, A6